

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL_Key_Value_Database



Oleh:

Felix Erlangga Ananta

103122400038

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Implementasi

a. Buat Keyspace

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
```

b. Buat Tabel & Insert

```
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id text PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
```

```

cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... )
... VALUES (
...     'A001',
...     'Bruno Mars',
...     70000000,
...     'USA',
...     {'Pop', 'R&B', 'Funk'}
... );
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... )
... VALUES (
...     'A002',
...     'Frank Sinatra',
...     25000000,
...     'USA',
...     {'Jazz', 'Traditional Pop', 'Swing'}
... );

```

```

cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... )
... VALUES (
...     'A003',
...     'Rich Brian',
...     15000000,
...     'Indonesia',
...     {'Hip Hop', 'Rap'}
... );

```

```
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
A001	Bruno Mars	70000000	{'Funk', 'Pop', 'R&B'}	USA
A003	Rich Brian	15000000	{'Hip Hop', 'Rap'}	Indonesia
A002	Frank Sinatra	25000000	{'Jazz', 'Swing', 'Traditional Pop'}	USA

c. Keuntungan Menggunakan set<text> pada Kolom Genres

Penggunaan set<text> pada Cassandra memungkinkan banyak genre disimpan dalam satu kolom secara unik tanpa tabel relasi tambahan. Hal ini membuat struktur data lebih sederhana, mengurangi kebutuhan JOIN, dan meningkatkan performa saat mengambil data.